

乌苏燃气管网建设项目“6·13”顶管暗挖作业 坍塌一般事故调查报告

乌苏市人民政府事故调查组
2023 年 6 月 30 日

目 录

- 一、报告开篇和事故性质认定
- 二、事故基本情况
 - （一）事故发生单位及相关单位概况
 - （二）事故发生单位安全管理情况
 - （三）事故发生经过
 - （四）事故现场情况
 - （五）人员伤亡和直接经济损失情况
- 三、事故应急处置及评估情况
 - （一）事故信息接报及响应情况
 - （二）事故现场应急处置情况
 - （三）医疗救治和善后情况
 - （四）事故应急处置评估
- 四、事故原因分析
 - （一）直接原因分析
 - （二）事故相关检验检测和鉴定情况
 - （三）其他可能因素排除
 - （四）间接原因分析
- 五、有关责任单位存在的主要问题
 - （一）事故单位
 - （二）有关监管部门
 - （三）地方党委、政府
- 六、对有关责任人员和单位的处理建议
- 七、事故主要教训
- 八、事故整改和防范措施
- 九、附件

乌苏燃气管网建设项目“6·13”顶管暗挖作业坍塌一般事故调查报告

一、报告开篇和事故性质认定

2023年6月13日23时40分许，塔城地区乌苏市丹江路至塔里木河东路Q1+800（线路二）安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司安排临时雇用新疆鼎越通建筑工程有限公司施工人员进行顶管暗挖作业施工过程中发生土方坍塌事故，造成1人死亡。死者：张*，男，汉族，51岁，户籍地：四川省平武县，身份证号：510*****2319。截至目前，乌苏燃气管网建设项目“6·13”顶管暗挖作业坍塌一般事故直接经济损失约为145万元，包括丧葬费、死亡补助金、供养亲属抚恤金（抚养费）交通费、误工损失，精神抚慰金等。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，乌苏市人民政府于2023年6月30日批准成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、园区管委会、住房和城乡建设局等单位派员并邀请纪委监委参加乌苏燃气管网建设项目“6·13”顶管暗挖作业坍塌一般事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组下设技术组、管理组、综合组全面开展事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原

则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调取相关材料、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经过调查认定，乌苏燃气管网建设项目“6·13”顶管暗挖作业坍塌一般事故是一起因该项目承包单位安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司，由于临时雇佣新疆鼎越通建筑工程有限公司施工人员，在作业前未对临时雇佣人员开展安全技术交底、三级安全教育、班前安全活动教育工作，致使张*（死者）未按照操作规程、施工工艺、流程进行施工，且掘进长度严重超长，在顶管土方开挖人工掘土作业时，发生土方坍塌，导致张*（死者）被掩埋死亡1人的生产安全一般责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司:该企业位于新疆塔城地区乌苏市宜宾路187号盛世名门西侧，成立于2019年，公司负责人王*，办公面积467.46平方米，公司类型为其他有限责任公司分公司。经营范围包括：线路、管道和设备安装（安装一级），建筑装饰装修；筑炉安装；防腐保温、钢结构、网架工程制作、安装；消防工程施工；市政公用工程，电力工程施工，环保工程、净化空调工程施工；压力容器制作；吊装运输；电梯、

仪表安装、调试、维修；钢模板生产：非标准件加工、安装，安装材料、设备销售；公路安全防护设施加工、安装；工程技术咨询。

2. 新疆鼎越通建筑工程有限公司：该企业位于新疆乌鲁木齐水磨沟区南湖东路 372 号综合楼 1 栋 8 层 807，成立于 2018 年 8 月 20 日，法人徐*华，注册资金 1000 万元，经营范围为建筑工程施工、管道工程施工与维修、土方石工程施工等；2019 年获得建筑业企业资质证书。

3. 新疆金石建设项目的管理有限公司：该企业位于乌鲁木齐市六道湾，成立于 2000 年 4 月，法人李*全，注册资金 300 万元，资质为房建甲级、市政甲级、人民防空甲级，每年监理工程二百多项，在乌苏设立六分公司，公司性质为股份有限公司，现有总监 3 名，专监 7 人。

（二）事故发生单位安全管理情况

经查阅该企业相关资料及询问相关管理人员，安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司未按照市住房和城乡建设局下发的 2 次停工整改通知书要求停工整改，擅自进行施工；无任何专项施工方案，施工现场无任何安全防护措施；未对临时雇佣新疆鼎越通建筑工程有限公司施工人员开展安全技术交底、三级安全教育、班前安全活动教育；管理人员不到场，未履行企业主体责任。

（三）事故发生经过

2023年6月13日21时许，安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司安排临时雇佣新疆鼎越通建筑工程有限公司施工人员张*（死者）、王**及郭*三人对牡丹江路至塔里木河东路Q1+800（线路二）进行顶管作业。王**、张*（死者）、郭*自东向西进行顶管开挖作业，在作业过程中张*（死者）负责顶管土方开挖人工掘土，王*利负责土方外运，郭*（张*妻子）负责土方吊运；6月13日23时40分许在距离洞口自东向西12.5米处发生土方坍塌，张*被掩埋，王**电话通知新疆鼎越通建筑工程有限公司员工刘*、刘*立马赶往事故发生地，并在去往事故发生地路上拨打了120、110、119电话，2023年6月14日0时10分许市消防救援大队、新区派出所、120急救中心到达现场救援，0时30分许市委政法委、应急管理局、新市区街道、住房和城乡建设局、园区管委会分别到达事故现场组织救援。6月14日3时29分许市消防救援大队将张*（死者）抢救出来，经120急救中心抢救无效确认死亡。

（四）事故现场情况

事故地点位于乌苏市牡丹江路至塔里木河东路Q1+800（线路二），顶管暗挖作业基坑为长4米、宽4米、深3.5米，基坑四周搭设钢管架作为防护；自东向西进行顶管开挖作业，顶管暗挖管道管顶距离地面高度为2.7米，顶管使用材质为钢筋混凝土涵管（内径0.8米，外径0.94米），总计挖掘长度为12.5米，洞口进深1.6米处放置了钢筋混凝土涵管，涵管长1.6米，剩余

至洞口 10.9 米无钢筋混凝土涵管；施工现场原有光缆管沟回填土，回填土土质疏松，密实度差，且上方回填土有绿化带，绿化带长度为 8.5 米，绿化带黄土厚度为 0.6 米，近期有浇水痕迹。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，无失踪人员，无受伤人员。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定事故直接经济损失约为 145 万元，包括丧葬费、死亡补助金、供养亲属抚恤金（抚养费）交通费、误工损失，精神抚慰金等。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司临时雇用新疆鼎越通建筑工程有限公司人员王**电话通知新疆鼎越通建筑工程有限公司员工刘*，刘*立马赶往事故发生地，在去往事故发生路上先后拨打了 120、110、119 电话，2023 年 6 月 14 日 0 时 10 分许市消防救援大队、120 急救中心、新区派出所到达现场救援。事故发生后，市应急管理局党委书记孙*、局长龚**先后接到市公安局、新市区街道、消防救援大队电话，市应急管理局党委书记孙*、局长龚**0 时 30 分赶到事故现场立即组织市消防救援大队、住房和城乡建设局、园区管委会、应急管理局、公安局救援抢救，同时市应急管理局党委书记孙*向市委、市政府相关领导汇报救援情况，6 月 14 日 3 时 29 分许，张*（死者）被挖出，经 120 急救中心抢救无效确认死亡，市应急管理局

党委书记孙*立即向市委、市政府相关领导汇报现场情况，同时向塔城地区应急管理局副局长叶***汇报现场情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司临时雇用新疆鼎越通建筑工程有限公司人员王**电话通知新疆鼎越通建筑工程有限公司员工刘*，刘*立马赶往事故发生地、在去往事故发生路上拨打了 120、110、119 电话，2023 年 6 月 14 日 0 时 10 分许市消防救援大队、新区派出所、120 急救中心到达现场救援，0 时 30 分许市委政法委、应急管理局、新市区街道、住房和城乡建设局、园区管委会分别到达事故现场组织救援。6 月 14 日 3 时 29 分许市消防救援大队将张*（死者）抢救出来，经 120 急救中心抢救无效确认死亡。

（三）医疗救治和善后情况

2023 年 6 月 13 日 23 时 40 分许，安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司临时雇用新疆鼎越通建筑工程有限公司人员张*（男，汉族，身份证号 510727197301022319）在夜间对牡丹江路至塔里木河东路 Q1+800（线路二）进行顶管作业，在作业过程中，距离洞口自东向西 12.5 米处发生土方坍塌。张*被掩埋，6 月 14 日 3 时 29 分许市消防救援大队将张*（死者）抢救出来，经 120 急救中心抢救无效确认死亡。

死者家属当时在场，经与死者家属进行了商议后并达成一致，签订了工亡赔偿协议书，赔偿金额 145 万元，张*（死者）

于 2023 年 6 月 15 日已火化，至此善后工作处理完毕。

（四）事故应急处置评估

经此次事故评估，此次事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，各部门反应迅速，响应及时，处置有效。

四、事故原因分析

事故直接原因是安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司未对临时雇佣新疆鼎越通建筑工程有限公司人员开展安全技术交底、三级安全教育、班前安全活动教育工作，致使张*（死者）未按照操作规程、施工工艺、流程进行施工，且掘进长度严重超长，在顶管土方开挖人工掘土作业时，发生土方坍塌被掩埋导致死亡。

（一）直接原因分析

安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司未对临时雇佣新疆鼎越通建筑工程有限公司人员张*（死者）开展安全技术交底、三级安全教育、班前安全活动教育工作，致使张*（死者）安全风险辨识能力和安全防范意识不足，未按照操作规程、施工工艺、流程进行施工是导致事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

市公安局刑事科学技术室对事故现场勘验，张*经 120 急救中心抢救无效确认死亡，出具死亡证明【编号〔2023〕45 号】，死亡时间：2023 年 6 月 14 日。

（三）间接原因分析

1. 安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司:未按照市住房和城乡建设局下发的 2 次停工整改通知书要求停工整改,擅自进行施工,施工现场管理人员不到位、无任何专项施工方案,未对临时雇佣新疆鼎越通建筑工程有限公司人员开展安全技术交底、三级安全教育、班前安全活动教育工作。

2. 安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司项目部:未落实安全生产主体责任,未能督促、检查施工现场的安全生产工作,未能消除生产安全事故隐患。

3. 安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司工程技术部:作为现场实际负责部门,未开展安全管理具体工作,未进行施工监测和安全巡视,未能消除生产安全事故隐患,未对临时雇佣新疆鼎越通建筑工程有限公司人员开展安全技术交底、三级安全教育、班前安全活动教育工作。

4. 新疆金石建设项目管理有限公司:施工总承包单位安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司对隐患问题拒不整改并擅自施工情况未及时向有关主管部门报告;未依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理。

五、有关责任单位存在的主要问题

(一) 事故单位

安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司:未按照市住房和城乡建设局下发的 2 次停工整改通知书要求停工整改(2023 年 5 月 23 日第一次下发停工整改通知书,要求 5 月 27 日前整改

完毕报送市住房和城乡建设局复查；2023年5月27日第二次下发停工整改通知书，要求6月3日前整改完毕报送市住房和城乡建设局复查），擅自进行施工，施工现场管理人员不到位、无任何专项施工方案，未对临时雇佣新疆鼎越通建筑工程有限公司人员开展安全技术交底、三级安全教育、班前安全活动教育工作。

（二）有关监管部门

市住房和城乡建设局建筑工程质量安全站：经事故调查组对事故企业安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司开复工情况进行检查，发现行业监管部门市住房和城乡建设局建筑工程质量安全站对该企业复工复产工作未进行跟进，对现场重大隐患未采取现场处置措施，未履行安全生产监督管理职责。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司：张*，男，群众，安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司临时雇佣新疆鼎越通建筑工程有限公司施工人员，顶管操作工，2023年6月9日入现场施工，作业人员张*未接受安全教育培训、未按照操作规程、施工工艺、流程进行施工，且掘进长度严重超长，违反了相关要求，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）市住房和城乡建设局：沈**、男、群众，分管项目施工监督员，2020年任职市住房和城乡建设局建筑工程质量安全站监督员，作为行业部门安全监管人员，发现问题没有及时采取

现场处置措施，对安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司安全隐患整改工作未持续跟进，未对安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司安全隐患未整改完毕、擅自施工情况执行有关安全生产的法律法规和国家标准或行业标准，未履行安全生产监督管理职责。以上事实违反了《自治区安全生产约谈制度》第四条第七项，建议由市安委会对其进行安全生产警示约谈。

（三）安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司：王*，男，中共党员，企业主要负责人，全面负责施工现场安全生产工作，2019年7月任职，未组织对临时雇佣人员进行安全生产教育和培训，未能消除生产安全事故隐患，未履行安全生产管理职责。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项发生一般事故的，处以事故单位主要负责人上一年年收入百分之四十的罚款规定，建议由市应急管理局对其个人处以6万元（上一年年收入15万元的40%）罚款。

（四）安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司：夏*，男，群众，项目经理，负责项目施工现场总体工作，2022年11月任职，未现场履职及组织限期整改，未对临时雇佣人员进行安全生产教育和培训。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第七项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条发生一般事故的，处以上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款规定及参照《新疆维吾尔自

治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2 发生一般事故，处上一年年收入百分之二十以上百分之三十以下的罚款规定，建议由市应急管理局对其个人处以 3.9 万元（上一年年收入 13 万元的 30%）罚款。

（五）安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司：邱*，男，中共党员，工程部技术人员及现场实际负责人，分管施工现场质量、安全生产、进度工作，2022 年 11 月任职，未开展对临时雇用人员安全教育培训工作，未现场履职及组织限期整改，未进行施工监测和安全巡视。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第七项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条发生一般事故的，处以上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款规定及参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2 发生一般事故，处上一年年收入百分之二十以上百分之三十以下的罚款规定，建议由市应急管理局对其个人处以 2.4 万元（上一年年收入 12 万元的 20%）罚款。

（六）安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司：马*，男，中共党员，安全员，分管施工现场安全生产工作，2022 年 11 月任职，未对从业人员进行安全生产教育和培训，以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条发生一般事故的，处以上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款规定

及参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2 发生一般事故，处上一年年收入百分之二十以上百分之三十以下的罚款规定，建议由市应急管理局对其个人处以 1.6 万元（上一年年收入 8 万元的 20%）罚款。

（七）新疆金石建设项目管理有限公司：李，男，群众，**总监理工程师，分管项目质量、安全、进度，对施工现场进行协调管理，2017 年 5 月任职，未对工程施工实施专项巡视检查，未制止和纠正违反操作规程的行为。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条发生一般事故的，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款规定及参照新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准 4.5.2 发生一般事故，处上一年年收入百分之二十以上百分之三十以下的罚款规定，建议由市应急管理局对其个人处以 0.8535 万元（上一年年收入 4.2675 万元的 20%）罚款。

（八）安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司：未认真履行安全生产管理职责，未落实各项安全管理制度和操作规程，未对员工开展“三级安全教育”培训工作。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项，发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款规定及参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》6.5.1.2 每死亡 1 人，

罚款 50 万元，建议由市应急管理局对安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司处以 50 万元罚款。

（九）新疆金石建设项目管理有限公司：作为监理单位对施工总承包单位安徽省工业设备安装有限公司对隐患问题拒不整改情况未向有关主管部门报告；在日常的工作中未开展巡查；未依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理。以上事实违反了《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定处十万元以上三十万元以下的罚款规定及参照《新疆维吾尔自治区住房和城乡建设行政处罚裁量基准》第 31.3 处二十万元以上三十万元以下的罚款规定，建议由市住房和城乡建设局对新疆金石建设项目管理有限公司处以 25 万元罚款。

（十）新疆鼎越通建筑工程有限公司：由于施工总承包单位安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司临时雇佣新疆鼎越通建筑工程有限公司人员，并未签订乙方人员履约承诺书、乙方投入本项目的机械设备表、质量管理协议书、安全管理协议、临时用电安全管理协议、廉政协议、质量保修书等七项协议，所以不具备法律效应，对该企业不予处罚，最终由施工总承包单位安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司承担全部责任。

七、事故主要教训

此次事故发生，反映出了事故企业安全管理混乱，未能及时消除安全生产事故隐患，企业主要负责人安全管理意识淡薄，对

事故的发生负有责任，造成一定社会负面影响，教训十分深刻。同时也反映出行业部门监管不到位的问题。各相关单位和企业深刻吸取此次事故教训，举一反三，加强安全生产工作，杜绝生产安全事故发生。

八、事故整改和防范措施

（一）严格落实安全生产责任。严格落实“党政同责、‘一岗双责’、齐抓共管、失职追责”，层层压实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节，采取有力有效防控措施，严格落实安全生产考核、警示约谈、通报等制度，推动安全生产工作责任落实。

（二）持续开展事故隐患大排查大整治。各负有安全监管职责的部门要持续深入开展安全生产大排查大整治，进一步加大辖区内、行业领域内市政施工、排水养护、污水处理、供水、燃气、热力、物业管理、矿山、供电、通讯等行业的施工、运营和维护单位监督检查力度。持续加强基层基础建设，完善安全生产机制，督促企业深入开展安全风险防控和隐患排查治理工作，推进企业由被动接受监管向主动加强管理转变、安全风险管控由政府推动为主向企业自主开展转变、隐患排查治理由部门行政执法为主向企业自查自纠转变。

（三）依法履行“三管三必须”，强化安全生产监管。市住房和城乡建设局及各负有安全生产监管职责的部门，要完善本行业领域所属单位的日常监管机制，加大对安全生产工作的监督检

查力度，督促落实安全生产主体责任，明确安全生产监管主体、安全检查内容、检查频次。加强承包单位和外来作业人员的安全教育培训和管理，坚决杜绝“以包代管”“包而不管”的现象，督促建立健全安全管理制度，落实应急处置方案，杜绝事故发生。

（四）落实主体责任，加强安全管理工作。安徽省工业设备安装有限公司新疆乌苏分公司、新疆金石建设项目管理有限公司要深刻汲取事故教训，加强安全管理，全力整改安全风险隐患。依法加强对施工现场作业的统一协调和管理，定期开展安全生产督促检查工作。

乌苏市人民政府“6·13”事故调查组

2023年6月30日